

統計学 #02

確率分布：離散確率分布（前半）

◆第2章 第2節 確率分布

- ✓ 確率変数について理解する
- ✓ 期待値について理解する
- ✓ 離散確率分布について学ぶ
- ✓ 二項分布の確率の計算方法を修得する

1 : 確率変数

■ 確率変数 random variable

- ✓ 観測値に確率に対応している変数

■ 例：サイコロの出た目 X

- ✓ X がとる可能性のある値：1,2,3,4,5,6
- ✓ X がいくつになるかは，実際にサイコロを振らないとわからない
- ✓ 偶然性を伴う事象

■ 確率変数には $X = 0$ が含まれる場合もある

- ✓ くじで当たりが出る本数（すべてハズレの場合）
- ✓ コイン3枚投げたときに表が出る枚数（すべて裏の場合）
- ✓ 10連ガチャで当たり枠のキャラ数（すべてハズレの場合）

2：期待値

■ 期待値

- ✓ 確率変数のとる値に，対応する確率の重み付けをした加重平均
- ✓ 確率変数と確率の積和
- ✓ 離散確率分布の場合： $E(X) = \sum_{i=1}^n [X_i \times \Pr(X_i)]$

■ サイコロの目の例

確率変数 X_i	そのとる確率 $\Pr(X_i)$	$X_i \times \Pr(X_i)$	確率変数 X_i	そのとる確率 $\Pr(X_i)$	$X_i \times \Pr(X_i)$	確率変数 X_i	そのとる確率 $\Pr(X_i)$	$X_i \times \Pr(X_i)$
1	1/6	1/6	1	1/6	1/6	1	1/6	1/6
2	1/6	2/6	2	1/6	2/6	2	1/6	2/6
3	1/6	3/6	3	1/6	3/6	3	1/6	3/6
4	1/6	4/6	4	1/6	4/6	4	1/6	4/6
5	1/6	5/6	5	1/6	5/6	5	1/6	5/6
6	1/6	6/6	6	1/6	6/6	6	1/6	6/6

1	1/6	1/6
2	1/6	2/6
3	1/6	3/6
4	1/6	4/6
5	1/6	5/6
6	1/6	6/6

- ✓ 期待値： $E(X) = \frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} + \frac{4}{6} + \frac{5}{6} + \frac{6}{6} = \frac{21}{6} = \frac{7}{2} = 3.5$

■ 4択問題の試験問題の得点の期待値

- ✓ 4択のうち、どれが正解かの確率は一定 $\rightarrow \frac{1}{4}$
- ✓ 各問の得点は同じ $\rightarrow$ 1問10点 $\times$ 10問
- ✓ すべて[1]をマークしたときの、期待値（見込みの点数）はいくつ？

$E(X) =$

問1

問2

問3

問1の得点

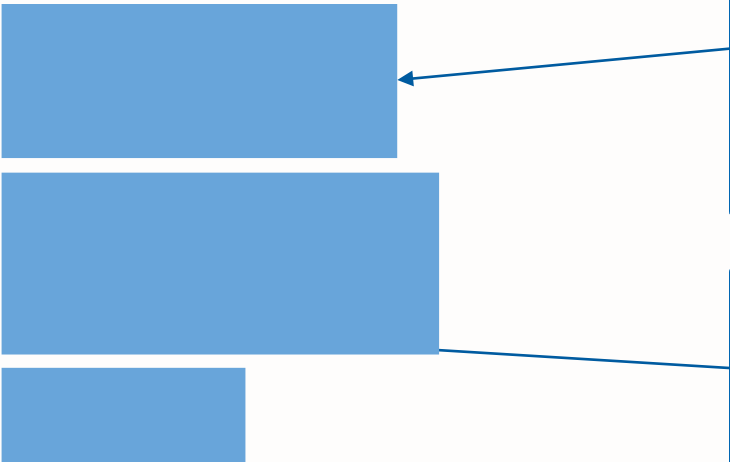
問1が当たる確率

■ 連続確率変数の場合の期待値 : $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

✓ $f(x)$ は確率密度関数

■ $f(x) = \frac{1}{6}$ において, 確率変数 $0 \leq x \leq 6$ のとき

✓ $E(X) = \int_0^6 x f(x) dx$


$$\begin{aligned} \int x f(x) dx &= \int x \frac{1}{6} dx = \frac{1}{6} \int x dx \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x^2}{12} \end{aligned}$$

$$\left[\frac{x^2}{12} \right]_0^6 = \frac{6^2}{12} - \frac{0^2}{12}$$

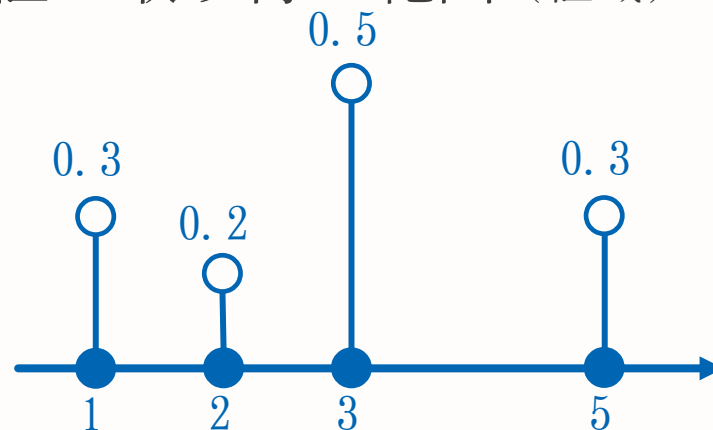
3：確率分布

■ 確率分布 probability distribution

- ✓ 確率変数に対して，それぞれの値をとる確率全体を表すもの
- ✓ 確率変数が，ある値となる確率を与える関数
- ✓ 離散確率分布と連続確率分布がある

■ 離散確率分布 discrete probability distribution

- ✓ 0 でない確率をとる確率変数の値が取り得る範囲（値域）が加算個である確率分布
- ✓ 確率変数が離散変数である場合



■ 離散変数

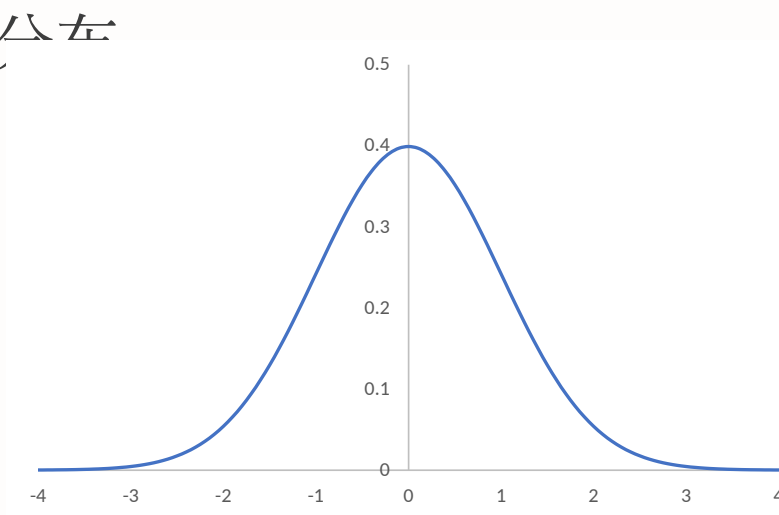
- ✓ 中間の値が存在しない変数
- ✓ 通常は整数値のみをとる
 - サイコロの目, 人数, など

■ 連続確率分布 continuous probability distribution

- ✓ 累積確率分布関数が連続な確率分布
- ✓ 確率変数が連続変数である場合

■ 連続変数

- ✓ 連続的で、無限に中間の値が存在する変数
 - 重さ，温度，距離，など



4 : 離散確率分布

■ 離散確率分布 discrete probability distribution

- ✓ 確率変数が離散変数である場合

■ 二項分布 binomial distribution

- ✓ 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布

■ ベルヌーイ分布 Bernoulli distribution

- ✓ 確率 π で1, $(1 - \pi)$ で0をとる確率分布
- ✓ 二項分布の特殊型 (試行回数 $n = 1$ のみ)

■ ポアソン分布 Poisson distribution

- ✓ ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布
- ✓ 二項分布のうち、起こる確率 π が限りなく小さいとき

(ADVANCED) 二項分布の特徴

15

【二項分布】 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布	
①母数	$n \geq 0$: 試行回数(整数) $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^k {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
④期待値	$E(X) = n\pi$
⑤分散	$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$
【二項分布】 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布	
①母数	$n \geq 0$: 試行回数(整数) $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^k {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
④期待値	$E(X) = n\pi$
⑤分散	$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$
【二項分布】 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布	
①母数	$n \geq 0$: 試行回数(整数) $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^k {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
④期待値	$E(X) = n\pi$
⑤分散	$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$
【二項分布】 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布	
①母数	$n \geq 0$: 試行回数(整数) $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^k {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
④期待値	$E(X) = n\pi$
⑤分散	$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$
【二項分布】 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布	
①母数	$n \geq 0$: 試行回数(整数) $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^k {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
④期待値	$E(X) = n\pi$
⑤分散	$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$
【二項分布】 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布	
①母数	$n \geq 0$: 試行回数(整数) $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^k {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
④期待値	$E(X) = n\pi$
⑤分散	$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$
【二項分布】 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 独立に n 回行った時の、成功回数を確率変数 X とする確率分布	
①母数	$n \geq 0$: 試行回数(整数) $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X = x) = {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^k {}_n C_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$
④期待値	$E(X) = n\pi$
⑤分散	$Var(X) = n\pi(1 - \pi)$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

(ADVANCED) ベルヌーイ分布の特徴

16

【ベルヌーイ分布】 確率 π で1, $(1-\pi)$ で0をとる確率分布	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \begin{cases} \pi & \text{for } x = 1 \\ 1 - \pi & \text{for } x = 0 \end{cases}$
③累積分布関数	$F(k) = \begin{cases} 0 & \text{for } k < 0 \\ 1 - \pi & \text{for } 0 \leq k < 1 \\ 1 & \text{for } k \geq 1 \end{cases}$
④期待値	$E(X) = \pi$
⑤分散	$Var(X) = \pi(1 - \pi)$

【ベルヌーイ分布】 確率 π で1, $(1-\pi)$ で0をとる確率分布	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \begin{cases} \pi & \text{for } x = 1 \\ 1 - \pi & \text{for } x = 0 \end{cases}$
③累積分布関数	$F(k) = \begin{cases} 0 & \text{for } k < 0 \\ 1 - \pi & \text{for } 0 \leq k < 1 \\ 1 & \text{for } k \geq 1 \end{cases}$
④期待値	$E(X) = \pi$
⑤分散	$Var(X) = \pi(1 - \pi)$

【ベルヌーイ分布】 確率 π で1, $(1-\pi)$ で0をとる確率分布	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \begin{cases} \pi & \text{for } x = 1 \\ 1 - \pi & \text{for } x = 0 \end{cases}$
③累積分布関数	$F(k) = \begin{cases} 0 & \text{for } k < 0 \\ 1 - \pi & \text{for } 0 \leq k < 1 \\ 1 & \text{for } k \geq 1 \end{cases}$
④期待値	$E(X) = \pi$
⑤分散	$Var(X) = \pi(1 - \pi)$

【ベルヌーイ分布】 確率 π で1, $(1-\pi)$ で0をとる確率分布	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \begin{cases} \pi & \text{for } x = 1 \\ 1 - \pi & \text{for } x = 0 \end{cases}$
③累積分布関数	$F(k) = \begin{cases} 0 & \text{for } k < 0 \\ 1 - \pi & \text{for } 0 \leq k < 1 \\ 1 & \text{for } k \geq 1 \end{cases}$
④期待値	$E(X) = \pi$
⑤分散	$Var(X) = \pi(1 - \pi)$

【ベルヌーイ分布】 確率 π で1, $(1-\pi)$ で0をとる確率分布	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \begin{cases} \pi & \text{for } x = 1 \\ 1 - \pi & \text{for } x = 0 \end{cases}$
③累積分布関数	$F(k) = \begin{cases} 0 & \text{for } k < 0 \\ 1 - \pi & \text{for } 0 \leq k < 1 \\ 1 & \text{for } k \geq 1 \end{cases}$
④期待値	$E(X) = \pi$
⑤分散	$Var(X) = \pi(1 - \pi)$

【ベルヌーイ分布】 確率 π で1, $(1-\pi)$ で0をとる確率分布	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率(実数)
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \begin{cases} \pi & \text{for } x = 1 \\ 1 - \pi & \text{for } x = 0 \end{cases}$
③累積分布関数	$F(k) = \begin{cases} 0 & \text{for } k < 0 \\ 1 - \pi & \text{for } 0 \leq k < 1 \\ 1 & \text{for } k \geq 1 \end{cases}$
④期待値	$E(X) = \pi$
⑤分散	$Var(X) = \pi(1 - \pi)$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

【ポアソン分布】

ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布

①母数

【ポアソン分布】ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布

①母数 λ : 母平均

②確率質量関数 $f(x) = \Pr(X) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$

③累積分布関数 $F(x) = e^{-\lambda} \sum_{t=0}^x \frac{\lambda^t}{t!} \quad \text{for } x \geq 0$

④期待値 $E(X) = \lambda$

⑤分散 $\text{Var}(X) = \lambda$

②確率質量関数

【ポアソン分布】ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布

①母数 λ : 母平均

②確率質量関数 $f(x) = \Pr(X) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$

③累積分布関数 $F(x) = e^{-\lambda} \sum_{t=0}^x \frac{\lambda^t}{t!} \quad \text{for } x \geq 0$

④期待値 $E(X) = \lambda$

⑤分散 $\text{Var}(X) = \lambda$

③累積分布関数

【ポアソン分布】ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布

①母数 λ : 母平均

②確率質量関数 $f(x) = \Pr(X) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$

③累積分布関数 $F(x) = e^{-\lambda} \sum_{t=0}^x \frac{\lambda^t}{t!} \quad \text{for } x \geq 0$

④期待値 $E(X) = \lambda$

⑤分散 $\text{Var}(X) = \lambda$

④期待値

【ポアソン分布】ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布

①母数 λ : 母平均

②確率質量関数 $f(x) = \Pr(X) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$

③累積分布関数 $F(x) = e^{-\lambda} \sum_{t=0}^x \frac{\lambda^t}{t!} \quad \text{for } x \geq 0$

④期待値 $E(X) = \lambda$

⑤分散 $\text{Var}(X) = \lambda$

⑤分散

【ポアソン分布】ある事象が一定の時間内に発生する回数を表す確率分布

①母数 λ : 母平均

②確率質量関数 $f(x) = \Pr(X) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$

③累積分布関数 $F(x) = e^{-\lambda} \sum_{t=0}^x \frac{\lambda^t}{t!} \quad \text{for } x \geq 0$

④期待値 $E(X) = \lambda$

⑤分散 $\text{Var}(X) = \lambda$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

■ 離散確率分布 discrete probability distribution

- ✓ 確率変数が離散変数である場合

■ 幾何分布 geometric distribution

- ✓ ベルヌーイ試行を繰り返して
 - ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$
 - ②初めて成功するまでに失敗した試行回数 $Y = X - 1$ の分布 $Y = \{0, 1, 2, \dots\}$

■ 負の二項分布 negative binomial distribution

- ✓ 成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布
- ✓ 二項分布：コインを5回 (n) を投げたときに、表が出る回数 (X)
- ✓ 負の二項分布：5回 (r) 表が出るまでコインを投げ続けたときに、裏が出る回数 (X)

(ADVANCED) 幾何分布の特徴

19

【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$
【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$
【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$
【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$
【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$
【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$
【幾何分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して ①初めて成功させるまでの試行回数 X の分布 $X = \{1, 2, \dots\}$	
①母数	$0 < \pi < 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = (1 - \pi)^{x-1} \pi$
③累積分布関数	$F(x) = 1 - (1 - \pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{1}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{1 - \pi}{\pi^2}$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

(ADVANCED) 負の二項分布の特徴

20

【負の二項分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布	
①母数	$r > 0$: 試行をやめるまでの成功回数 $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^{k-1} \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi^2}$
【負の二項分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布	
①母数	$r > 0$: 試行をやめるまでの成功回数 $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^{k-1} \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi^2}$
【負の二項分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布	
①母数	$r > 0$: 試行をやめるまでの成功回数 $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^{k-1} \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi^2}$
【負の二項分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布	
①母数	$r > 0$: 試行をやめるまでの成功回数 $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^{k-1} \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi^2}$
【負の二項分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布	
①母数	$r > 0$: 試行をやめるまでの成功回数 $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^{k-1} \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi^2}$
【負の二項分布】 ベルヌーイ試行を繰り返して成功確率 π で、成功か失敗のいずれかの結果となる試行を、 r 回の成功が起こるまで続けた場合の、失敗回数 X の分布	
①母数	$r > 0$: 試行をやめるまでの成功回数 $0 \leq \pi \leq 1$: 成功確率
②確率質量関数	$f(x) = \Pr(X) = \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
③累積分布関数	$F(k) = \sum_{x=0}^{k-1} \binom{x+r-1}{x} \pi^r (1-\pi)^x$
④期待値	$E(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi}$
⑤分散	$Var(X) = \frac{r(1-\pi)}{\pi^2}$

②確率質量関数: $X = x$ となるような確率についての関数

③累積分布関数: 確率変数が特定の値 k 以下となる確率 $\Pr(X \leq k)$ を表す関数

◆第2章 第2節 確率分布

✓ 確率変数について理解する

- 確率変数：観測値に確率に対応している変数
- $X = 0$ の場合もある

✓ 期待値について理解する

- 期待値：確率変数と確率の積和